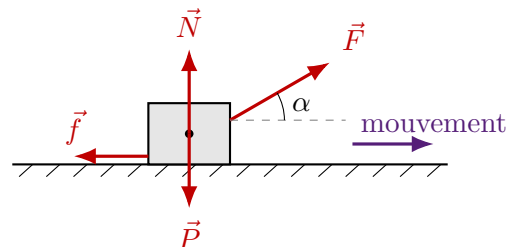


TD1 M3 : Théorèmes énergétiques

Donnée commune : $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Les référentiels d'étude sont supposés galiléens.

Exercice 1 : Calculs de travaux

Un manutentionnaire déplace une caisse de masse $m = 50 \text{ kg}$ sur un sol horizontal, en ligne droite, sur une distance $L = 10 \text{ m}$. La corde exerce une force de traction $\vec{F}$ de norme $F = 200 \text{ N}$, inclinée de $\alpha = 30^\circ$ au-dessus de l'horizontale. Le sol exerce une force de frottement $\vec{f}$ de norme $f = 80 \text{ N}$, opposée au mouvement.



1. Exprimer puis calculer le travail de la force de traction $\vec{F}$ sur le déplacement. Préciser s'il est moteur ou résistant.
2. Justifier que le poids et la réaction normale du sol ne travaillent pas.
3. Exprimer puis calculer le travail de la force de frottement $\vec{f}$. Préciser s'il est moteur ou résistant.
4. En déduire le travail total reçu par la caisse.

Exercice 2 : Travaux du poids et des frottements

Un randonneur de masse $m = 75 \text{ kg}$ (sac compris) monte de A (altitude 1 200 m) à B (altitude 1 750 m), par un sentier de longueur $L = 4,2 \text{ km}$.

1. Exprimer puis calculer le travail du poids sur le trajet $A \rightarrow B$. Indiquer s'il dépend du sentier choisi et nommer une telle force.
2. Reprendre la question précédente pour le trajet retour $B \rightarrow A$, puis donner le travail du poids sur l'aller-retour.
3. Le sol exerce sur ses chaussures une force de frottement moyenne de norme $f = 15 \text{ N}$, opposée au mouvement. Exprimer puis calculer son travail à l'aller, puis sur l'aller-retour. Indiquer s'il dépend du chemin suivi et conclure sur la nature de cette force.

Exercice 3 : Cyclisme (d'après Oral ATS)

Un cycliste aborde une portion de route en descente. Juste avant d'aborder cette descente, il roule à une vitesse $v_0 = 18 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Lors de la descente, il perd $h = 15 \text{ m}$ d'altitude. Le cycliste décide de ne plus pédaler lors de la descente. La masse du cycliste et de son vélo est $m = 80 \text{ kg}$.

1. En négligeant les frottements, exprimer puis calculer la vitesse v_1 du cycliste en bas de la descente.
2. Sa vitesse réelle en bas de la descente valant $v_r = 36 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, exprimer puis calculer l'énergie perdue à cause des frottements.
3. Préciser sous quelle forme cette énergie a été transférée à l'extérieur.

Exercice 4 : Distance de freinage d'une moto

Madame Michu (de masse $m = 70$ kg) teste une moto (de masse m') sur une route rectiligne et horizontale. À partir d'un instant $t = 0$ où sa vitesse est $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$, elle freine de façon constante jusqu'à l'arrêt de la moto. L'action conjointe des freins et de la route peut être modélisée comme une force de frottement solide, colinéaire et de sens contraire à la vitesse et de norme constante F (indépendante de la vitesse).

1. Par application du théorème de l'énergie cinétique sous forme intégrale, exprimer la distance de freinage d , c'est-à-dire la distance parcourue par la moto jusqu'à l'arrêt.
2. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique sous forme instantanée, établir l'équation horaire du mouvement de la moto et préciser le type de mouvement obtenu.
3. Les essais ont donné les valeurs suivantes :

Moto	m' (kg)	v_0 (km · h ⁻¹)	d (m)
Suzuki XF650	162	90	39
		130	79
Yamaha R1	206	90	34
		130	71

Vérifier que ces valeurs confirment la formule obtenue à la question 1. Exprimer puis calculer, pour les deux motos, la norme F de la force de freinage et l'accélération subie par Madame Michu pendant le freinage ; comparer cette accélération à g .

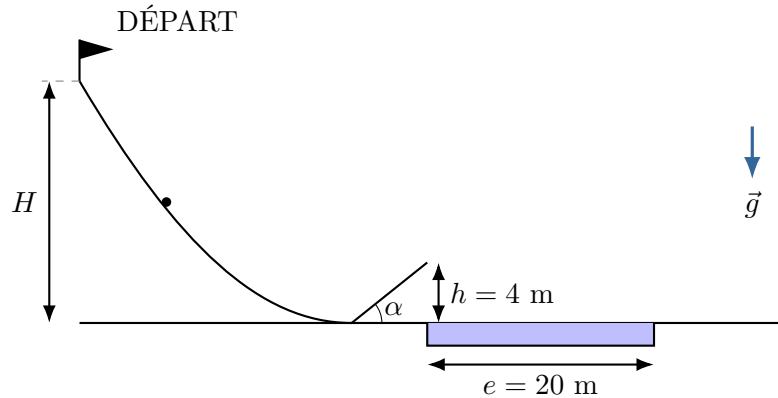
Exercice 5 : Chute libre

Soit un point matériel M de masse m lâché sans vitesse initiale depuis une hauteur $h = 12$ m, repéré par un axe vertical ascendant Oz , dont l'origine O coïncide avec le sol. On négligera les frottements de l'air durant la chute supposée verticale.

1. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, exprimer puis calculer la vitesse atteinte au moment de l'impact avec le sol.
2. Exprimer l'énergie mécanique à un instant quelconque (on choisira $E_p = 0$ au niveau du sol) et en déduire l'équation du mouvement à l'aide du théorème de la puissance mécanique.
3. La résoudre pour trouver $z(t)$. En déduire l'expression de la durée de chute t_C puis la calculer.
4. En déduire les expressions de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle en fonction du temps. Tracer sur un même graphe leur évolution au cours du temps entre $t = 0$ et $t = t_C$.

✎ Exercice 6 : Descente à ski

Un skieur s'élance au-dessus d'un plan d'eau, grâce à un tremplin d'angle $\alpha = 30^\circ$ (cf. figure ci-dessous). Le champ de pesanteur est uniforme et tout frottement est négligé. On donne $h = 4$ m et $e = 20$ m.



1. À l'aide d'un bilan d'énergie, exprimer la vitesse du skieur juste après le tremplin en fonction de g , H et h .
2. Établir l'équation de la trajectoire du skieur durant la phase du saut.
3. Exprimer puis calculer la hauteur minimale $H_{\min}$ pour que le skieur ne tombe pas dans l'eau.

✎ Exercice 7 : Le looping

Un point matériel M de masse m parcourt un circuit comportant une boucle circulaire, de centre C et de rayon a , située dans un plan vertical. Le point aborde le cercle en son point le plus bas O avec une vitesse horizontale de norme v_0 . On repère la position de M sur le cercle par l'angle θ . On néglige tout type de frottement. Un dispositif approprié empêche le décollage du mobile (liaison bilatérale).

Exprimer la vitesse minimale v_1 à donner à v_0 pour que le mobile atteigne le point H le plus haut du cercle.

